



Universidad
Tecmilenio®

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Alumno: Edwin Manuel Aguilar Márquez,
Jesús Alberto Sandoval Serrano

Actividad 3 -Documentación de diseño

Profesor: Adalberto Emmanuel Rojas
Perea

Propósito y alcance

La aplicación permite registrar, consultar y eliminar eventos como tareas o recordatorios. La interfaz se organiza en una lista principal y un formulario conectado mediante Navigation Compose. El diseño prioriza claridad, validación inmediata y confirmación perceptible de cada acción.

Objetivos de experiencia

- Mostrar próximos eventos con título, fecha y prioridad visibles sin abrir detalles.
- Permitir expandir cada tarjeta para consultar la descripción sin abandonar la lista.
- Evitar registros inválidos mediante mensajes junto al campo que requiere corrección.
- Hacer reversibles las eliminaciones mediante una notificación con la acción Deshacer.
- Mantener contraste, jerarquía y significado tanto en modo claro como en modo oscuro.

Arquitectura de información

Pantalla	Contenido principal	Acción primaria	Estado
Lista de eventos	Barra superior, tarjetas y estado vacío	Nuevo evento	EventViewModel
Registro de evento	Título, fecha, prioridad y descripción	Guardar evento	rememberSaveable
Diálogo de fecha	Calendario Material 3	Aceptar	DatePickerState
Notificación	Confirmación de eliminación	Deshacer	SnackbarHostState

Tabla 1 Organización de pantallas y estados

Sistema de color

La paleta parte de un azul principal para navegación y acciones, un verde terciario para prioridad baja y colores semánticos de advertencia y error. Cada muestra corresponde a los valores definidos en el tema de Compose.

Rol	Claro		Oscuro		Uso
Primario	#315DA8		#AFC6FF		Acciones y énfasis
Sobre primario	#FFFFFF		#002E69		Texto sobre acción
Contenedor primario	#D9E2FF		#164582		Barra superior
Sobre contenedor primario	#0B285A		#D9E2FF		Texto de barra
Secundario	#596070		#C1C6D6		Contenido auxiliar
Contenedor secundario	#DDE2F3		#414752		Tarjeta expandida
Terciario	#287A62		#8BD8BA		Prioridad baja
Fondo y superficie	#F9F9FF		#111318		Fondo general
Sobre fondo	#191B20		#E2E2E9		Texto principal
Variante de superficie	#E1E2EC		#44464F		Separación y tarjetas
Sobre variante	#44464F		#C4C6D0		Texto secundario
Error	#BA1A1A		#FFB4AB		Prioridad alta y errores
Contenedor de error	#FFDAD6		#93000A		Fondo de eliminación

Tabla 2 Paleta adaptable para modos claro y oscuro

Colores de prioridad

Prioridad	Color claro	Vista	Significado
Baja	#287A62		Puede atenderse después

Prioridad	Color claro	Vista	Significado
Media	#E07A1F		Requiere atención planificada
Alta	#BA1A1A		Requiere atención prioritaria

Tipografía y jerarquía

La familia Sans Serif del sistema mantiene compatibilidad con Android y se aproxima a Roboto. Los pesos y alturas de línea crean una jerarquía estable sin depender solo del color.

Rol	Tamaño	Interlínea	Peso	Aplicación
Headline large	30 sp	36 sp	Bold	Encabezados destacados
Headline small	24 sp	30 sp	SemiBold	Título del formulario
Title large	21 sp	27 sp	SemiBold	Estado vacío
Title medium	17 sp	23 sp	Medium	Título de tarjeta
Body large	16 sp	24 sp	Regular	Mensajes principales
Body medium	14 sp	20 sp	Regular	Fecha y descripción

Tabla 3 Escala tipográfica implementada

Espaciado y forma

Elemento	Especificación	Uso
Unidad base	4 dp	Múltiplos de 4 para separación
Margen de pantalla	16 a 20 dp	Lista y formulario
Separación de tarjetas	12 dp	Ritmo vertical
Relleno de tarjeta	18 dp	Contenido interno
Radio de tarjeta	20 dp	Tarjetas y fondo de deslizamiento
Altura de botón	54 dp	Acción Guardar evento
Objetivo táctil	48 dp mínimo	Iconos y controles

Tabla 4 Reglas de espaciado y forma

Iconografía

Se utiliza Material Icons Core con iconos de agregar, regresar, calendario, eliminar y expandir. Todos los iconos interactivos tienen una descripción para tecnologías de asistencia; los iconos decorativos se omiten del árbol semántico.

Componentes de navegación y lista

La pantalla principal concentra las acciones frecuentes y deja los detalles bajo demanda. La jerarquía favorece el título del evento, después la fecha y finalmente la prioridad.

Componente	Especificación visual	Comportamiento	Compose
Barra superior	Fondo primaryContainer y dos niveles de texto	Actualiza el total de eventos	TopAppBar
Botón flotante	Icono más etiqueta Nuevo evento	Abre el formulario y vibra	Extended FAB
Lista	Margen 16 dp y separación 12 dp	Renderiza solo elementos visibles	LazyColumn
Tarjeta contraída	Superficie neutra, elevación 2 dp	Muestra título, fecha y prioridad	Card
Tarjeta expandida	Contenedor secundario, elevación 8 dp	Revela descripción	AnimatedVisibility
Indicador	Punto de color más texto	Comunica prioridad sin depender del color	PriorityIndicator
Eliminar	Fondo errorContainer e icono de papelera	Deslizar de derecha a izquierda	SwipeToDismissBox
Confirmación	Mensaje breve y acción Deshacer	Restaura la posición anterior	Snackbar
Estado vacío	Icono, explicación y botón	Dirige al primer registro	AnimatedVisibility

Tabla 5 Catálogo de componentes de la pantalla principal

Estados de la tarjeta

Estado	Señal visual	Transición	Lectura accesible
Contraída	Superficie neutra	Altura mínima	Tarjeta contraída
Expandida	Color secundario y mayor elevación	animateContentSize	Tarjeta expandida
En eliminación	Fondo rojo bajo la tarjeta	Gesto horizontal	Eliminar evento
Eliminada	Notificación inferior	Salida y reacomodo	Evento eliminado

Formulario de registro

El formulario usa desplazamiento vertical para adaptarse a pantallas pequeñas y al teclado. Los mensajes aparecen después de que el usuario interactúa con cada campo y se actualizan con LaunchedEffect.

Campo	Control	Regla	Mensaje de error
Título	Texto de una línea	Obligatorio, entre 3 y 60 caracteres	El título es obligatorio o indica el límite
Fecha	Texto y selector de calendario	Formato AAAA-MM-DD y posterior a hoy	Usa una fecha válida o selecciona una fecha futura
Prioridad	Tres chips de selección	Una opción activa; Media por defecto	No aplica
Descripción	Texto de varias líneas	Opcional, máximo 300 caracteres	La descripción no puede superar 300 caracteres

Tabla 6 Campos y validaciones en tiempo real

Estados del formulario

Estado	Presentación	Respuesta del sistema
Inicial	Campos vacíos y prioridad Media	Muestra orientación sin errores
En edición	Contador y ayuda bajo el campo	Valida cada cambio
Con error	Contorno y mensaje semántico	Mantiene al usuario en el formulario
Válido	Sin mensajes de error	Guarda, vibra y vuelve a la lista

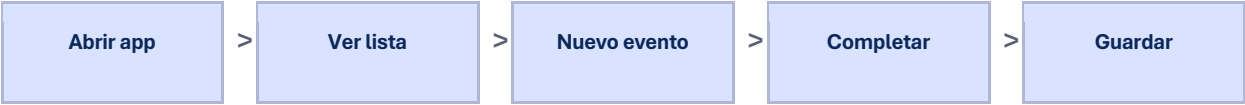
Tabla 7 Estados y respuesta del formulario

Selector de fecha

El icono de calendario abre DatePickerDialog con el día siguiente seleccionado como referencia. Aceptar escribe la fecha en formato ISO; Cancelar conserva el valor anterior. La validación final sigue exigiendo una fecha futura.

Flujos de usuario

Registro de un evento



Flujo 1 Camino principal de registro

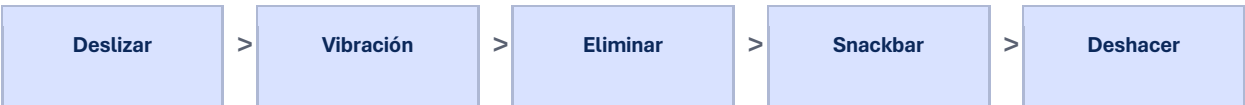
Paso	Acción del usuario	Decisión o respuesta
1	Abre la aplicación	Se muestran eventos próximos o el estado vacío
2	Pulsa Nuevo evento	NavController abre el formulario
3	Escribe título y fecha	La interfaz valida en tiempo real
4A	Hay un dato inválido	Se muestra el error y no se abandona el formulario
4B	Todos los datos son válidos	El ViewModel agrega el evento
5	Regresa automáticamente	La nueva tarjeta aparece con animación

Consulta de detalles



Flujo 2 Expansión y contracción de una tarjeta

Eliminación reversible



Flujo 3 Eliminación con oportunidad de recuperación

Si el usuario pulsa Deshacer, el evento vuelve a su posición anterior. Si la notificación termina sin acción, la eliminación permanece durante la sesión actual.

Interacción y movimiento

Evento	Respuesta visual	API	Feedback
Agregar	Entrada con fundido y desplazamiento vertical	fadeIn y slideInVertically	Vibración
Expandir	Cambio continuo de altura	animateContentSize	Estado semántico
Cambiar énfasis	Color y elevación interpolados	animateColorAsState y animateDpAsState	Jerarquía visual
Eliminar	Tarjeta sigue el gesto y revela fondo rojo	SwipeToDismissBox	Vibración
Lista vacía	Aparición gradual del mensaje	AnimatedVisibility	Acción directa

Tabla 8 Comportamientos de movimiento y respuesta

Accesibilidad

- Los controles de navegación, calendario, expansión y eliminación incluyen descripciones legibles por TalkBack.
- La tarjeta declara si está expandida o contraída mediante stateDescription.
- La prioridad combina texto y color para que el significado no dependa de la percepción cromática.
- Los mensajes de validación explican la corrección requerida junto al campo correspondiente.
- El formulario admite desplazamiento e imePadding para evitar que el teclado cubra los controles.
- Las acciones principales mantienen objetivos táctiles cercanos o superiores a 48 dp.
- La paleta cambia con el tema del sistema y conserva colores de contenido específicos para cada fondo.

Pruebas recomendadas

Escenario	Comprobación
Pantalla compacta	El formulario llega al botón mediante desplazamiento
Modo oscuro	Texto, tarjetas, errores y prioridad mantienen contraste
Tamaño de fuente grande	No se recortan títulos ni mensajes de error
TalkBack	El orden de foco y las etiquetas describen cada acción
Rotación	La lista y los campos conservan su estado

Correspondencia técnica

La especificación visual está vinculada con componentes concretos del código para facilitar revisión, mantenimiento y trabajo en Git.

Necesidad	Implementación	Ubicación lógica
Estado compartido	EventViewModel y mutableStateListOf	Capa de estado
Navegación	NavHost y NavController	Grafo Lista y Formulario
Lista eficiente	LazyColumn con claves por id	EventListScreen
Tarjeta animada	Card, AnimatedVisibility y animateContentSize	EventCard
Gesto de eliminación	SwipeToDismissBox	SwipeableEventCard
Validación	LaunchedEffect y funciones puras	EventFormScreen
Tema adaptable	lightColorScheme y darkColorScheme	EventRegistryTheme
Persistencia de UI	rememberSaveable	Formulario y expansión

Tabla 9 Relación entre la especificación y Jetpack Compose

Criterios de aceptación

- La pantalla principal muestra título, fecha y prioridad de cada evento.
- Tocar una tarjeta expande o contrae la descripción con una transición fluida.
- El formulario impide guardar títulos vacíos, fechas no futuras y descripciones mayores a 300 caracteres.
- Deslizar a la izquierda elimina y muestra una acción Deshacer.
- Agregar y eliminar producen respuesta visual y háptica.
- El tema responde al modo claro u oscuro del dispositivo.
- TalkBack anuncia acciones y estado de expansión con etiquetas comprensibles.
- La interfaz sigue siendo utilizable en pantalla compacta, rotación y fuente ampliada.

Decisiones documentadas

El ViewModel no requiere Hilt en la versión actual porque no recibe repositorios ni servicios. La inyección puede añadirse cuando exista una fuente de datos persistente. La fecha utiliza LocalDate porque el nivel mínimo de Android es 26. La eliminación incluye Deshacer para reducir el costo de un gesto accidental.